Lille, France.

+(33) 753272802

khaoula.bouazzi@ensi-uma.tn

Khaoula BOUAZZI

Docteur ingénieur : Informatique
Enseignante – chercheuse

Domaine de recherche (détails dans le rapport d'activité)

Mon domaine de recherche comprend (mais sans s'y limiter) :

- Intelligence artificielle (IA)
- Machine Learning (ML)
- Les problèmes d'optimisation NP-hard : Circuit Hamiltonian, Problème de véhicule routing (VRP), problème de voyageur de commerce (TSP)…
- Système multi agent (MAS)
- Les algorithmes d'optimisation heuristique et méta-heuristique (GA, PSO...),
- Problème de satisfaction des contraintes (CSP)
- Théorie des graphes, Graphes superposés.

Formation Académique

2022 **Diplôme de doctorat en informatique**, *Ecole national de science de l'informatique (ENSI)*, Tunisie, Très Honorable.

Directeur : Pr. Moncef TAGINA
Jury : Pr. Imed Riadh FARAH, Pr. Ouajdi KORBAA, Dr. Mohamed FARAH

2015 **Diplôme d'ingénieur en génie informatique,** *Ecole Polytechnique,* Sousse, Tunisie, Bien.

Encadrant : Pr. Sadok BOUAMAMA.

2009 **Diplôme de Baccalauréat en Mathématique,** Lycée Abou kacem Chabbi Kasserine, Tunisie, Bien.

Expériences Pédagogiques (détails en rapport d'activité)

2024/2025 : Enseignante- Chercheuse CDD

Docteur : Ecole Centrale de Lille, France

- Algorithmique avancée et programmation **AAP**: 1ere année Ingénieur générale (22h TD et 58h TP : Semestre 1) :
- Conception de Système d'information **CSI**: 1ere année Ingénieur Manager Entrepreneur (12h TD et 4h TP : Semestre 1) :
- Initiation à la programmation et l'Algorithmique **IAP**: 1ere Ingénieur année Manager Entrepreneur (12h TD et 12h TP : Semestre 1) :
- Application d'entreprise: 2eme année Ingénieur Manager Entrepreneur (30H TP : Semestre 1)
- Application d'entreprise: 1ere année Ingénieur Manager Entrepreneur (16h TP : Semestre 1)
- Initiation à la programmation et l'Algorithmique **IAP2**: 1ere Ingénieur année Manager Entrepreneur (16h TD: Semestre 2)
- Application d'entreprise: 2eme année Ingénieur Manager Entrepreneur (16H TP : Semestre 2)
- Développement Web dynamique : 2eme année Ingénieur Manager Entrepreneur (30H TP : Semestre 2)
- Développement Web Statique: 1ere Ingénieur année Manager Entrepreneur (40h TP : Semestre 2)

2023/2024 : Enseignante Contractuelle.

Docteur : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie Kasserine, Tunisie (ISSAT).

- Base des données (Cours) : 1ere année licence Génie Logiciel et Système d'Information : (1,5H Pour 12 Semaines)
- Python (TP) : 1ere licence Génie Logiciel et Système d'Information : (3H Pour 12 Semaines)
- Logique formelle (Cour, TD) : 1ere licence Génie Logiciel et Système d'Information : (1,5H Pour 12 Semaines)
- Algorithmique et structure des données (Cours) : 1ere licence Génie Logiciel et Système d'Information : (1,5H Pour 12 Semaines)
- Fondements du MultiMedia (Cours / TP) : 1ere licence Génie Logiciel et Système d'Information (3H Pour 12 Semaines)

2022/2023 : Enseignante Vacataire

Docteur : Ecole Polytechnique de Sousse, Tunisie

- Programmation Java (Cours intégré) : 2eme licence Génie Logiciel et Système d'Information : (3H Pour 12 Semaines)
- Programmation C (Cours intégré) : 2ème préparatoire intégrée (3H Pour 12 Semaines)
- Base de données (Cours intégré) : 1ere licence

Docteur : Université privé de Sousse, Tunisie (UPS)

- _Bigdata (Cours intégré) : 1ere master professionnel en ingénierie de science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)
- Machine learning et intelligence artificielle (Cours intégré) : 2eme informatique de gestion (3H Pour 12 Semaines)
- Linux (Cours intégré) : 1ere master professionnel en ingénierie de science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)
- Intégration web (TP) : 3eme science de l'informatique (SI) (3H Pour 12 Semaines)
- SGBD (Cours intégré) : 2eme Licence science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)

2021/2022 : Enseignante Contractuelle

Doctorante : Université privé de Sousse, Tunisie (UPS)

- Gestion des projets (Cours intégré) : 3eme ingénieur génie logiciel (3H Pour 12 Semaines)
- Génie logiciel (Cours intégré) : 3eme ingénieur génie logiciel (3H Pour 12 Semaines)
- Datamining (Cours intégré) : 2eme Licence informatique de gestion (3H Pour 12 Semaines)
- Théorie des graphes et optimisation (Cours intégré) : 2eme Licence informatique de gestion (3H Pour 12 Semaines)
- Bigdata et cloud (Cours intégré) : 2eme Licence informatique de gestion (3H Pour 12 Semaines)
- Intégration web (Cours intégré) : 2eme Licence science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)
- Système repartis (Cours intégré) : 1ere Licence science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)
- SGBD (Cours intégré) : 2eme Licence science de l'informatique (3H Pour 12 Semaines)

2020/2021 : Enseignante Contractuelle

Doctorante : Université privé de Sousse, Tunisie (UPS)

- Architecture des ordinateurs (Cours intégré) : 1ere ingénieur en génie logiciel
- Sécurité informatique (Cours intégré) : 3eme licence Réseaux informatique
- Fondements des bases des données (Cours intégré) : 1ere Licence science de l'informatique
- Système logique (Cours intégré) : 1ere Licence science de l'informatique
- SGBD (Cours intégré) : 2eme Licence science de l'informatique
- Datawarehouse (Cours intégré) : 3eme Licence informatique de gestion

Doctorante vacataire : Faculté des science Gafsa

- Compilation (TD / TP) : 2eme Licence science de l'informatique

2019/2020 : Enseignante Vacataire

Doctorante : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie Kasserine, Tunisie (ISSAT) :

- Génie logiciel (Cours / TD) : 2eme année Licence science de l'informatique
- Fondements du multimédia (Cours) : 1ere année licence science de l'informatique
- Atelier programmation (TP) : 1ere année licence science et technologie de l'information et de la communication (STIC)
- Atelier base des donnée (TP) : 1ere année licence science de l'informatique

Doctorante : Institut Supérieur des Arts et Métiers Kasserine, Tunisie (ISAM).

- Compétences digitales (cours intégré) : 1ere année licence design espace
- Web design et vidéo (cours intégré) ; 2eme Année Master Professionnel 3D

Doctorante : Esprit Monastir, Tunisie (Ex. Esprim)

- Génie logiciel (Cours intégré) : 2eme année ingénieur en génie logiciel

2018/2019 : Enseignante Contractuelle

Doctorante : Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir, Tunisie (ENIM) :

- Visual basic : (Cours intégré) : 1ere ingénieur textiles
- Atelier programmation C++ (TP) : 1ere ingénieur Mécanique, énergétique et électrique
- TPE (travaux pratiques encadrés) : 1ere ingénieur Mécanique, énergétique et électrique

2017/2018 : Enseignante Vacataire

Doctorante : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie Kasserine, Tunisie (ISSAT) :

- Théorie des graphes et optimisation (cours / TD / TP) : 2eme Licence science de l'informatique
- Linux (TP) : 2eme Licence science et technologie de l'information et de la communication (STIC)
- Atelier programmation (TP) : Licence science et technologie de l'information et de la communication (STIC)

Doctorante : Institut Supérieur des Arts et Métiers Kasserine, Tunisie (ISAM).

- Fondement du Multimédia (Cours) : 3eme année licence Patrimoine
- Design Web (Cours) ; 2eme Année Master Professionnel

2016/2017 : Enseignante Contractuelle

Doctorante : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie Kasserine, Tunisie (ISSAT) :

- Base des données (Cours / TD) : 1ere Licence science de l'informatique
- Génie logiciel (Cours / TD) : 2eme licence informatique et multimédia
- Système d'exploitation (Cours) : 1ere Licence science et technologie de l'informatique
- Atelier programmation (TP) : 1ere Licence science et technologie de l'informatique
- Atelier base des donnée (TP) : 2eme licence informatique et multimédia

2015/2016 : Enseignante Contractuelle

Doctorante : l'Université méditerranéenne libre de Tunis, Tunisie (UMLT), à Montplaisir Tunis, appelé (MIT).

- Programmation O.O JAVA (Cours intégré) : 2eme licence informatique de l'informatique
- Théorie des langages (Cours intégré) : 3eme Licence science de l'informatique
- Informatique appliquée (Cours intégré) : 1ere Master professionnel en Management

Recherche scientifique

Intitulé du sujet de thèse :

Metaheuristiques pour l'optimisation de circuit Hamiltonien dans une agglomération des graphes superposés.

- **Directeur de thèse :** Prof. Moncef Tagina.
- **Co-encadreur :** Dr. Moez Hammami
- **Jury :** Pr. Imed Riadh FARAH, Pr. Ouajdi KORBAA, Dr. Mohamed FARAH
- **Structure de recherche :** Laria ENSI, Université de Manouba
- **Soutenue le :** 30 Juin 2022

Co-Encadrement Thèse en cours

Intitulé du sujet :

Optimisation des modèles prédictifs des maladies : Exploitation Avancée des Données Médicales massives et hétérogènes.

- **Encadreur :** Pr. Sadok BOUAMAMA
- **Etudiante :** Rabiaa Tbib
- **Structure de recherche :** Laria ENSI, Université de Manouba
- **Première inscription :** A.U. 2023-2024

Intitulé du sujet :

Amélioration des performances des techniques d'apprentissage profond : application aux sciences de données pour la protection contre les fraudes et les menaces dans les réseaux sociaux.

- **Encadreur :** Pr. Sadok BOUAMAMA
- **Etudiante :** Khouloud Alouani
- **Structure de recherche :** Laria ENSI, Université de Manouba
- **Première inscription :** A.U. 2023-2024

Co-Encadrement Master recherche soutenue

Intitulé du sujet :

Métaheuristique pour l'optimisation de routage de véhicules pour la gestion d'une flotte de drones

- **Encadreur :** Dr. Abdlahmid Lehlali
- **Etudiante :** Lobna Abidi
- **Structure de recherche :** Micro-Opto-electronics and Nanostructures Laboratory LMON, LR99ES29, Faculté des sciences de Monastir (FSM), université de Monastir.
- **Date de soutenance :** 26 Septembre 2023.
- **Membres du Jury :**

Mr. Zied Guitouni	Examinateur
Mr. Taoufik Ladhari	Président

Intitulé du sujet :

Exploration des méthodes d'apprentissage automatique pour la détection et prédiction d'anomalies dans les données de capteurs

- **Encadreur :** Dr. Abdlahmid Lehlali, Faculté des sciences de Monastir (FSM), université de Monastir.
- **Date de soutenance :** 14 Décembre 2024.
- **Membres du Jury :**

M. Khaled ISSA :	Examinateur	Maître Assistant ISIMM, Tunisie
Mme Karima Cherif :	Président	Maître de conférences ISIMM, Tunisie

Co-Encadrement Master recherche en cours

Intitulé du sujet :

Exploration novatrice de l'alliance Blockchain et Big Data pour l'Analyse Avancée de Données Médicales : Accélération de la Recherche, Découverte de Tendances et Approches Thérapeutiques Personnalisées

- **Encadreur :** Dr. Rim Zarrouk, Faculté des sciences de Gafsa (FSG), université de Gafsa.

Publications et productions scientifiques

1. **Khaoula BOUAZZI, Moez Hammami, Sadok BOUAMAMA, "**A New Improved Guided Genetic Algorithm for CSOP to Solve the Hamiltonian Circuit Problem in superimposed graphs," in Conference Kes, 2025.
2. **Khaoula BOUAZZI, Sadok BOUAMAMA,** "Optimization and graph theory: Metaheuristics, constraint satisfaction, and machine learning," in Elsevierbooks Metaheuristics Based Materials Optimization Enhancing Materials Applications, 2025. *[Accepté publié en Mars 2025]* ***(Chapter Book)***

https://elsevierbooks.proofcentral.com/en-us/landing-page.html?token=4532231d0f145123af77603fcaaa78

3. **Khouloud Alouani, Khaoula BOUAZZI, Sadok BOUAMAMA, "**Survey on AI-Powered Detection Techniques for Tackling Evolving Threats in the Digital World" in Social Network Analysis and Mining 2025**. [***Submitted***] (Journal Q1)**
4. **Rabiaa Tbibe, Khaoula BOUAZZI, Sadok BOUAMAMA,** "Automatic Detection of Depression Using EEG Signals" Journées scientifique sur IA/ LARIA, 2024. **(Poster)**
5. **Khaoula BOUAZZI, Moez HAMMAMI, and Sadok BOUAMAMA,** "Application of an improved genetic algorithm to Hamiltonian circuit problem," in Procedia Computer Science, szczecin, Poland, 2021, vol. 192, pp. 4337–4347. **(Conference Class B)** https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.210
6. **Khaoula BOUAZZI, Moez HAMMAMI, Sadok BOUAMAMA,** "Hybrid genetic algorithm for CSOP to find the lowest Hamiltonian circuit in a superimposed graph. In: Artificial Intelligence and Soft Computing: 18th International Conference, ICAISC 2019, Zakopane, Poland, June 16–20, 2019, Proceedings, Part II 18. Springer International Publishing, 2019. p. 512-525. **(Conference Class C)** 10.1007/978-3-030-20915-5_46
7. **Khaoula BOUAZZI, Moez HAMMAMI, Sadok BOUAMAMA**, "Modeling the shortest Hamiltonian circuit problem in superimposed graphs with Distributed Constraint". In Proceedings of the 7th International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing (META), on the Oct 27-31 2018 Marrakech in Morocco. **[Extended Abstract conference non-classée International]** https://meta2018.sciencesconf.org/data/pages/book_meta2018_en.pdf
8. **Khaoula BOUAZZI, Moez HAMMAMI, Sadok BOUAMAMA**, "CSOP framework for lowest Hamiltonian circuit in superimposed graph." In: The International Society for Engineers and Researchers-International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM), New York, USA. 2018.[**conference non-classée International**] https://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1324-151901888939-43.pdf
9. **Khaoula BOUAZZI, Wajdi SAADAOUI,** "A new hybrid metaheuristic to solve the Traveling Salesman Problem with Time Window" in International Conference on

Interdisciplinary Research in Applied Sciences, Technologies and Engineering, Kasserine, Tunisia. **[conference non-classée National]**

10. **Khaoula BOUAZZI, Wajdi SAADAOUI**, "Optimization of Hamiltonian circuit between nodes Based Load Balancing in Smart Grid" in International Conference on Interdisciplinary Research in Applied Sciences, Technologies and Engineering, Kasserine, Tunisia. **[conference non-classée National]**

Membre de comité de lecture

- Examinateur à la journal **American of Electrical and Computer Engineering**(AJECE)
- Examinateur à la **Conférence en Machine Learning et systeme Intelligent** (MLIS)
- Examinateur à la **Conférence International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems** (KES)

Stages de recherche et professionnels

- 2018 : Stage de recherche à l'étranges au sein du laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents **(LISSI) à Paris-Est Créteil, Paris France** sous la direction de Monsieur **P. SIARRY.**
- 2015 : Stage Projet fin d'études au sein de Laboratoire de recherche **COSMOS / ENSI Manouba**. Application Mobile et Site Web (Optimization of heterogeneous graph Hamiltonian circuits: Case of Supply Chain).
- 2014 : Stage ouvrier au sein de **C.D.F.** Projet réalisé : Application desktop WINDEV.
- 2013 : Stage ouvrier au sein d'**Inspire design.** Projet réalisé : Développement web.
- 2012 : Stage ouvrier au sein de **Media Vision.** Projet réalisé : Design web.
- 2011 : Stage ouvrier au sein de **Tunisie Télécom**. Projet réalisé : Technique de transmission et câblage.

Formations, Ateliers, Journées et certifications

- **05 Décembre 2024 :** Intervention avec **l'association Elles bougent** pour l'orientation des jeunes lyciennes, Lille France.
- **18 Novembre 2024 :** Webinaire avec APEC « Création d'entreprise approche à grands pas »

- **08 Novembre 2023 :** Journée mondiale de l'entrepreneuriat à UPS Sousse
- **Novembre 2023 :** Conférence « Artificiel intelligence and business » à ISG Sousse
- **Décembre 2023 :** Conférence « Chat GPT : un phénomène viral, comment l'utiliser en toute sécurité », animé par Dr. Farah BRIKA à ISG Sousse
- **11 Décembre 2023** : Conférence « L'Intelligence artificielle : Un moteur d'innovation » organisé par l'école d'ingénierie sciences et technologie à UPS Sousse
- **4 octobre 2023 :** workshop Clarivate, web of science training « Formuler une question scientifique avec le web of science », le cas de l'IA, CNUDST.
- **Mai 2023:** The Future of IA: A practical introduction to IA and its applications (Webinar Polytechnique Sousse)
- **Avril 2023** : Introduction to DEVOPS (Webinaire Polytechnique Sousse)
- **Mars 2022 :** Formation Deep Learning Organisé par ENIG, à Sousse.
- **Février 2020 :** Formation Comment rédigé un article IEEE organisé par CNUDST à ENIM, Monastir.
- **Juillet 2019 :** Certificat Microsoft office
- **Avril 2019 :** Séminaire de recherche en informatique « Natural Language » Organisateur : ERASMUS à ISITCOM, Sousse
- **Février 2016 :** Séminaire sur GIS Organisateur : ENSI, Manouba à ENSI, Manouba
- **Novembre 2017 :** Wiley author workshop Organisateur : CNUDST, à ENSI, Manouba.
- **Janvier 2017 :** Formation pédagogique avec Mme. Laila SAIDANE Organisateur : AMIDEAST, Sousse à ESSTHS, Sousse
- **Janvier 2016 :** Séminaire de LIPAH Organisateur : Université Tunis Manar à FST, Tunis
- **Avril 2016 :** Symposium scientifique de la Manouba, Organisateur : Université La Manouba à Université La Manouba
- **Avril 2016 :** Journée de Formation sur « Web of science and EndNote online Training, Thomson Reuteurs » Organisateur : CNUDST, Tunisie à ENSI, Manouba
- **Novembre 2015 :** Journée de Formation sur « Comment publier dans IEEE » Organisateur : CNUDST, Tunisie, ENIT, Tunisie
- **Décembre 2015 :** Journée de Formation sur « Comment publier dans Elsevier » Organisateur : CNUDST, Tunisie à ENSI, Manouba
- **Novembre 2015 :** Journée de Formation sur « Springer Link et la publication scientifique » Organisateur : CNUDST, Tunisie, FMT.
- **Octobre 2014 :** Formation TOIEC, Organisateur : Polytechnique à Sousse
- **Novembre 2014 :** Formation CISCO CCNA 2, Organisateur : Polytechnique à Sousse

- **Mars 2013 :** Certification CISCO CCNA 1, Organisateur : Polytechnique à Sousse.

Organisation des évènements

- **Conférence** « L'Intelligence artificielle : Un moteur d'innovation » organisé par l'école d'ingénierie sciences et technologie à UPS Sousse le 11 Décembre 2023,
- **Journée** mondiale de l'entrepreneuriat à UPS, le 08 Novembre 2023,

Activités bénévoles

- Conseiller pédagogique **Club ENACTUS** ISSAT Kasserine, Tunisie.
- Membre à l'Association « **Jeunes actifs Kasserine** », Tunisie.
- Membre **Club robotique** UPS Sousse, Tunisie..
- Membre à l'Association « **Horizons De L'ingénieur** » à ISSAT Sousse, Tunisie.

Compétences informatique

- **Langages de programmation :** Python, JAVA, Android, C#, C/C++, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Visual Basic…
- **Framework Web:** Django, Laravel, Express
- **SGBD** : Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MangoDb, Casandra.
- **Conception** : Merise, UML.
- **System d'exploitation :** MS-DOS, Unix, Linux, Windows.
- **Autre :** Matlab, Docker, VHDL, Prolog, Assembleur

Compétences Linguistiques

- Arabe : courant
- Français : courant
- Anglais : courant
- Italien : intermédiaire
- Allemand : intermédiaire

Références

Affiliation :
https://profil.cristal.univ-lille.fr/index.php

Support des cours:
https://drive.google.com/file/d/1QlciyOhOPq_AM185IatlPp4W0BorcjpS/view?usp=drive_link

Papiers Scientifique :
https://www.researchgate.net/profile/Khaoula-Bouazzi

https://www.linkedin.com/in/khaoula-bouazzi

Synthèse des activités de recherche et activités pédagogiques : (Detail dans le rapport d'activité)

Nombre des Années d'enseignement	Productions Pédagogiques	Projets Encadrés	Production scientifiques	Projets de Postdoctorales
10 Ans	15 Supports de Cours 03 Support TP 10 Support TD	15 PFE licences 03 PFE Masters 02 ingénieurs	08 Publications 02 Soumissions	02 Thèses 03 Masters